

Tecnologias de Administração de Sistemas: SNMP

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 12

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Necessidade de gestão centralizada em infraestruturas de larga escala.
- Arquitetura SNMP: managers, agentes, MIB e OIDs.
- A estrutura da árvore MIB e a MIB-II.
- SMI e tipos de dados; ficheiros MIB.
- Evolução das versões do protocolo.

Agenda (2/2)

- SNMPv3: o modelo de segurança USM.
- Operações: GET, GETNEXT/GETBULK, SET e TRAP/INFORM.
- Net-SNMP: ferramentas de referência.
- Monitorização: polling vs push; o que medir.
- Alarmística e fadiga de alertas.
- SNMP no panorama atual de monitorização.

Porque Precisamos de Gestão Centralizada

- Uma infraestrutura de cloud reúne centenas ou milhares de componentes: servidores, switches, routers, storage.
- Verificar o estado de cada equipamento manualmente não escala.
- É preciso um protocolo comum, independente do fabricante, para consultar e alterar o estado de qualquer dispositivo gerido.
- O SNMP (Simple Network Management Protocol) surge nos anos 1980 precisamente com este objetivo.

Arquitetura SNMP (1/2)

- **Manager:** estação de gestão que consulta e recebe notificações dos dispositivos geridos.
- **Agente:** software que corre no dispositivo gerido (servidor, switch, impressora) e responde ao manager.
- Comunicação tipicamente sobre UDP, para minimizar o overhead de gestão sobre a rede.
- Um manager pode gerir centenas de agentes distribuídos pela infraestrutura.

Arquitetura SNMP (2/2)

- **MIB** (Management Information Base): estrutura hierárquica que descreve todas as variáveis geríveis de um dispositivo.
- **OID** (Object Identifier): identificador numérico único que endereça cada variável dentro da MIB (ex. 1.3.6.1.2.1.1.3.0 para o uptime do sistema).
- A MIB é organizada em árvore; cada ramo pertence a uma organização ou fabricante (IANA atribui os ramos de topo).
- Sem OIDs normalizados, cada fabricante teria a sua própria forma de expor a mesma informação.

A Árvore MIB e a MIB-II

- A MIB é uma árvore hierárquica; cada nó tem um número, e o caminho da raiz até à folha forma o OID.
- O ramo mais usado é 1.3.6.1, correspondente a `iso.org.dod.internet`.
- 1.3.6.1.2.1 é a **MIB-II**, o conjunto normalizado de objetos que praticamente todos os dispositivos implementam.
- Grupos da MIB-II: `system` (.1.1), `interfaces` (.1.2), `ip` (.1.4), entre outros.
- 1.3.6.1.4.1 é o ramo **enterprises**, onde cada fabricante recebe um número próprio atribuído pela IANA para as suas extensões.

SMI, Tipos de Dados e Ficheiros MIB

- A **SMI** (Structure of Management Information) define as regras de escrita das definições da MIB.
- Tipos comuns: INTEGER, OCTET STRING, Counter32 (contador que só cresce e reinicia ao transbordar), Gauge32 (valor que sobe e desce) e TimeTicks (centésimos de segundo).
- A distinção entre Counter e Gauge é importante na interpretação: num contador interessa a *variação* entre leituras, não o valor absoluto.
- Um **ficheiro MIB** é um documento de texto que descreve estes objetos, permitindo traduzir OIDs numéricos em nomes legíveis.
- Sem o ficheiro MIB correspondente, as ferramentas mostram apenas números – funcional, mas difícil de interpretar.

Evolução das Versões (1/2)

- **SNMPv1**: versão original, simples, sem mecanismos de segurança reais.
- **SNMPv2c**: melhora aspetos de desempenho (ex. GETBULK), mas mantém a autenticação por *community string*.
- A community string funciona como uma palavra-passe, mas é transmitida em texto simples na rede.

Evolução das Versões (2/2)

- **SNMPv3**: introduz autenticação real (verificação de identidade) e cifra do tráfego de gestão.
- Corrige a principal fragilidade das versões anteriores: expor credenciais e dados de gestão em texto simples.
- Apesar disso, o SNMPv2c continua muito usado em ambientes legados por simplicidade de configuração.
- Em produção, SNMPv3 é a escolha recomendada sempre que a segurança da rede de gestão for uma preocupação.

SNMPv3: o Modelo de Segurança USM

- O **USM** (User-based Security Model) substitui a *community string* por utilizadores com credenciais próprias.
- Três níveis de segurança: `noAuthNoPriv` (sem autenticação nem cifra), `authNoPriv` (autenticação apenas) e `authPriv` (autenticação e cifra).
- Autenticação por HMAC, tipicamente com SHA; cifra tipicamente com AES.
- Garante ainda **integridade** (a mensagem não foi alterada em trânsito) e proteção contra **repetição** de mensagens antigas.
- **VACM** (View-based Access Control Model): define que ramos da MIB cada utilizador pode ler ou escrever.

Operações do Protocolo (1/2)

- **GET**: o manager pede o valor de um OID específico ao agente.
- **GETNEXT**: pede o próximo OID na árvore da MIB, útil para percorrer tabelas sem conhecer todos os OIDs.
- **GETBULK** (SNMPv2c/v3): pede vários valores de uma vez, reduzindo o número de mensagens trocadas.
- **SET**: o manager altera o valor de uma variável no agente (ex. reconfigurar um parâmetro remotamente).

Operações do Protocolo (2/2)

- As operações GET/SET são **síncronas**: o manager pergunta, o agente responde.
- **TRAP**: mecanismo assíncrono em que o agente notifica o manager sem pedido prévio (ex. interface caiu).
- **INFORM**: como a TRAP, mas com confirmação de receção pelo manager, tornando a notificação mais fiável.
- Este modelo pull (GET) + push (TRAP/INFORM) cobre tanto consultas periódicas como eventos urgentes.

Net-SNMP: Ferramentas de Referência

- **net-snmp**: implementação open source de referência do protocolo SNMP.
- **snmpd**: daemon que corre no dispositivo gerido e implementa o papel de agente.
- **snmpget** e **snmpwalk**: utilitários de linha de comandos usados pelo manager para consultar OIDs individuais ou percorrer ramos inteiros da MIB.
- Disponível na generalidade das distribuições Linux, o que o torna uma base prática para aprender e testar SNMP.

Polling vs Push e o que Medir

- **Polling:** o manager consulta periodicamente cada agente (GET). Simples, mas o intervalo determina a rapidez de detecção.
- **Push:** o agente notifica quando algo acontece (TRAP/INFORM). Detecção imediata, mas exige que o agente esteja funcional para avisar.
- Um intervalo de polling curto deteta mais depressa, mas gera mais carga de gestão sobre rede e dispositivos.
- Métricas habituais: utilização de CPU e memória, espaço em disco, tráfego e erros por interface, temperatura, estado de fontes de alimentação.
- Regra prática: recolher também a *ausência* de resposta – um agente que deixa de responder é, em si, um sinal relevante.

Alarmística e Fadiga de Alertas

- Recolher métricas só é útil se houver critérios claros que transformem valores em ação.
- **Limiares** (*thresholds*): definem a partir de que valor uma métrica gera alerta.
- **Histerese**: usar limiares diferentes para disparar e para repor o alerta, evitando oscilação constante junto ao limite.
- **Fadiga de alertas**: quando há alertas a mais, os operadores deixam de lhes prestar atenção – e os importantes passam despercebidos.
- Boa prática: alertar sobre *sintomas com impacto no utilizador*, e deixar as restantes métricas para diagnóstico posterior.

SNMP no Panorama Atual

- Nagios e Zabbix: sistemas de monitorização mais completos, que frequentemente usam SNMP como um dos seus métodos de recolha de dados.
- Prometheus: modelo de monitorização mais recente, baseado em métricas expostas via HTTP e recolhidas por *pull*.
- SNMP mantém-se relevante sobretudo para equipamento de rede legado (switches, routers) que só expõe gestão por esta via.
- Coexistência, não substituição total: cada tecnologia tem o seu nicho consoante o equipamento e a idade da infraestrutura.

Síntese da Aula (1/2)

- Infraestruturas de cloud com muitos componentes exigem gestão centralizada e normalizada.
- SNMP assenta em managers, agentes, MIB e OIDs para endereçar cada variável gerida.
- SNMPv1 e SNMPv2c são simples mas inseguros; SNMPv3 acrescenta autenticação e cifra.

Síntese da Aula (2/2)

- GET/GETNEXT/GETBULK/SET são operações síncronas (polling); TRAP/INFORM notificam eventos de forma assíncrona (push).
- O SNMPv3 acrescenta autenticação, cifra e controlo de acesso por vistas (USM e VACM).
- Net-snmp (snmpd, snmpget, snmpwalk) é a implementação open source de referência; os ficheiros MIB traduzem OIDs em nomes legíveis.
- Recolher métricas só é útil com limiares bem escolhidos: alertas a mais levam a fadiga e a incidentes ignorados.

Obrigada.

Questões e comentários